



Schriftliche Mitarbeitüberprüfung - Arrays, Objekte und Klassen

PoS - CAMM - 3CHIF - Gruppe A

Name:

Datum:

28.09.2026

Aufgabe 1 - 2D - Arrays

Vervollständige den folgenden Code, indem die fehlenden Zeichen, `Indizes` oder `Methodenaufrufe` in die Lücken (`___`) einträgst.

```
// 1. Ein neues 2D-Array vom Typ string erstellen (4 Zeilen, 5 Spalten)
string[___] brett = _____ string[_, _];

// 2. Einen Hamster "🐹" in der 3. Zeile und 2. Spalte platzieren
brett[___, ___] = "🐹";

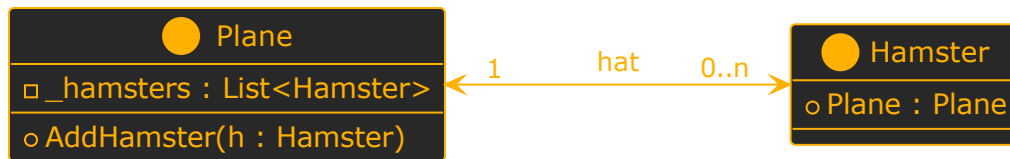
// 3. Das gesamte Array mit einer verschachtelten Schleife durchlaufen
for (int y = 0; y < _____; y++)
{
    for (int x = 0; x < _____; x++)
    {
        // 4. Den aktuellen Wert des Arrays soll nur für ungerade Indices ausgegeben werden.
        _____
        _____
        Console.Write(_____);
        _____
    }
    Console.WriteLine();
}
```

Aufgabe 2 - Konzepte

1. Beschreibe den Unterschied zwischen `Objekte` und `Klassen` .

2. Wir wollen "Arbeit von einem `Objekt` an ein anderes `Objekt` delegieren". Was muss `Objekt a` der `Klasse A` besitzen, wenn es ein `Objekt b` der `Klasse B` mit der `Methode foo` gibt?

Aufgabe 3 - Klassendiagramm



Kreuze für die folgende Variante an, ob die

1. Bidirektionalität auf der Ebene der Klassen oder
2. der Ebene der Objekte korrekt hergestellt wird.
3. Ebenso ob die Multiplizität **immer** korrekt implementiert ist.

```

public class Plane
{
    private List<Hamster> _hamsters = new List<Hamster>();

    public void AddHamster(Hamster hamster)
    {
        _hamsters.Add(hamster);
        hamster.Plane = this;
    }
}

public class Hamster
{
    private Plane _plane;
    public Plane Plane {
        get {
            return _plane
        }
        set {
            if (value != null)
            {
                _plane = value;
                _plane.AddHamster(this);
            }
        }
    }
}

```

Objektebene bidirektional?

☐ Ja ☐ Nein

Klassenebene bidirektional?

☐ Ja ☐ Nein

Multiplizität *immer* eingehalten?

☐ Ja ☐ Nein

Optionale Anmerkungen: